IL TELESCOPIO
RIFRATTORE

La luce attraversa un obiettivo a lenti.

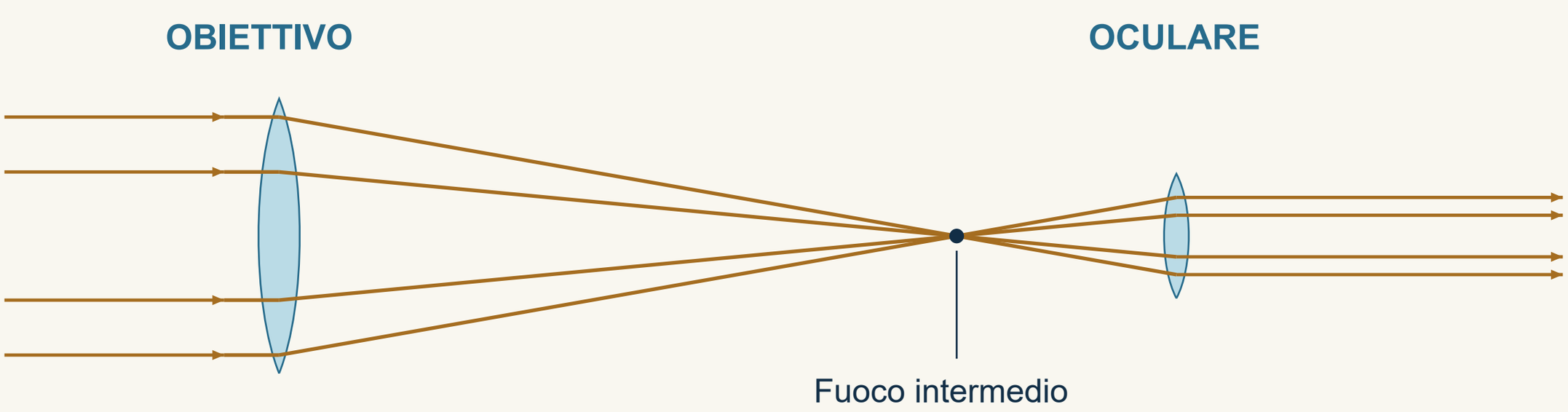
L’obiettivo forma un’immagine reale nel piano focale. Per osservarla usiamo un oculare; per registrarla possiamo collocare un sensore nel fuoco. Un obiettivo moderno comprende più elementi, anche se lo schema lo rappresenta come una sola lente.



CHE COSA CONTA

Apertura, qualità delle lenti e correzione del colore. Un tubo lungo richiede una montatura adeguata; nessuno schema ottico garantisce da solo immagini perfette.

IL PERCORSO DELLA LUCE



Schema paraassiale di tipo kepleriano: raggi da un punto lontano sull’asse. Il diagonale è omesso; l’obiettivo e l’oculare sono lenti sottili equivalenti. Disegno dimostrativo, non progetto costruttivo.

ACROMATICO O APOCROMATICO

Vetri e progetto ottico riducono in modo diverso l’aberrazione cromatica. La sigla commerciale non sostituisce la valutazione dell’intero strumento.

CAMPO E INGRANDIMENTO

Con lo stesso oculare, una focale maggiore aumenta l’ingrandimento. Il campo reale dipende anche dall’oculare e dal suo diaframma di campo.

Ingrandimento = focale del telescopio / focale dell’oculare. Il Sole richiede attrezzatura e filtri frontali idonei: questo schema non è un invito a puntarlo.

Fonti: Celestron, Optical Tubes e First Telescope; Sky-Watcher, STARQUEST2 e FAQ; Monaci, Corso di astronomia; Mete, Cenni per neofiti.

Illustrazione generica derivata dall’originale, isolata con IA. Diagramma ottico nativo; componenti e proporzioni semplificati.